

Specifica dei Requisiti Software

Sistema di help desk IT con agente conversazionale e revisione umana

Progetto universitario

Versione 1.0

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Scopo del documento	2
1.2	Ambito del sistema	2
1.3	Definizioni e acronimi	2
1.4	Riferimenti	3
2	Descrizione generale	4
2.1	Contesto	4
2.2	Classi di utenti	4
2.3	Funzionalità principali	4
2.4	Vincoli generali	4
2.5	Assunzioni e dipendenze	4
3	Requisiti funzionali	5
3.1	Convenzioni	5
3.2	Gestione delle conversazioni e dei ticket	5
3.3	Recupero del contesto	5
3.4	Generazione della risposta	6
3.5	Decisione di escalation	7
3.6	Flusso di revisione umana	8
3.7	Popolamento della base di conoscenza	9
3.8	Osservabilità e valutazione	10
4	Requisiti non funzionali	11
5	Matrice di tracciabilità	12
6	Appendice A — Struttura di un ticket storico	13
7	Appendice B — Riepilogo dei trigger di escalation	13
8	Appendice C — Riferimento ai diagrammi	13

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento specifica i requisiti del sistema di help desk IT sviluppato come progetto d'esame. È redatto seguendo la struttura suggerita dallo standard IEEE 830 / ISO-IEC-IEEE 29148, adattata alla dimensione del progetto: il capitolo sui requisiti funzionali è volutamente il più esteso, mentre i requisiti non funzionali sono trattati in forma sintetica.

Ogni requisito è **identificato**, **verificabile** e **tracciabile** verso la sua origine: nella maggior parte dei casi una clausola delle policy aziendali simulate che il sistema deve applicare.

1.2 Ambito del sistema

Il sistema riceve richieste di supporto IT da parte di utenti, genera una risposta con un modello linguistico assistito da recupero di informazioni (RAG) su due basi di conoscenza, e decide autonomamente se la risposta possa essere consegnata direttamente oppure debba essere **revisionata da un operatore umano** prima dell'invio.

Il dominio applicativo, le policy e lo storico dei ticket sono **materiale simulato** costruito per il progetto: non rappresentano un'organizzazione reale. La simulazione non riduce il realismo dei requisiti, che derivano dal testo delle policy esattamente come deriverebbero da quelle di un'azienda vera.

1.3 Definizioni e acronimi

Termine	Significato
Agente	Il componente automatico che genera la risposta al ticket
Operatore	La persona che revisiona le risposte escalate
Ticket	Una richiesta di supporto aperta da un utente
Thread	Una conversazione, che può contenere più turni
Escalation	Il passaggio di un ticket dall'agente a un operatore umano
Trigger	Una condizione che, se soddisfatta, impone l'escalation
RAG	<i>Retrieval-Augmented Generation</i> : generazione assistita dal recupero di documenti pertinenti
HITL	<i>Human-In-The-Loop</i> : presenza di un intervento umano nel flusso automatico
Chunk	Porzione di documento indicizzata come unità autonoma di recupero
Embedding	Rappresentazione vettoriale di un testo, usata per la ricerca semantica
Collection	Insieme di vettori indicizzati nel database vettoriale
Confidenza	Auto-valutazione del modello sull'affidabilità della propria risposta, in scala [0, 1]

Termine	Significato
Grounding	Fondatezza della risposta sul contesto effettivamente recuperato
Leave-one-out	Modalità di valutazione in cui l'elemento usato come query è escluso dai risultati

1.4 Riferimenti

Le policy aziendali simulate costituiscono la fonte primaria dei requisiti funzionali:

Codice	Titolo
POL-001	Password and Account Access Management Policy
POL-002	Access Request and Provisioning Policy
POL-003	Hardware Issuance, Replacement and Repair Policy
POL-004	Software Installation and Licensing Policy
POL-005	Security Incident Response Policy
POL-006	Ticket Priority, SLA and Escalation Policy (policy <i>master</i>)
POL-007	Remote Access and VPN Policy
POL-008	Acceptable Use and Data Handling Policy

POL-006 dichiara esplicitamente di prevalere in caso di conflitto con le altre: questa gerarchia è riflessa nei requisiti.

2 Descrizione generale

2.1 Contesto

Il sistema è un'applicazione web autonoma, eseguibile in locale tramite container. Dipende da due servizi esterni: un modello linguistico per generazione ed embedding, e un database vettoriale per il recupero.

La base di conoscenza è composta da **8 documenti di policy** e **135 ticket storici risolti**, entrambi in lingua inglese, indicizzati in due collection distinte.

2.2 Classi di utenti

Il sistema riconosce tre classi di utenti, con obiettivi e permessi diversi.

Richiedente — dipendente o collaboratore che apre un ticket. Descrive il proprio problema e riceve una risposta. **Non ha alcuna facoltà di modificare la risposta proposta dall'agente**: può solo consultarne l'esito. Questa limitazione è deliberata e distingue il sistema da una comune chat assistita.

Operatore — addetto all'help desk. Riceve i ticket escalati corredati del contesto completo, corregge o approva la bozza prodotta dall'agente, e può chiudere definitivamente una conversazione.

Manutentore — chi amministra il sistema: popola la base di conoscenza, configura le soglie, esegue la valutazione e consulta le tracce di esecuzione.

2.3 Funzionalità principali

1. Apertura e gestione conversazionale dei ticket di supporto
2. Recupero di contesto da due basi di conoscenza distinte
3. Generazione di una risposta con dichiarazione di confidenza
4. Decisione automatica di escalation basata su segnali multipli
5. Console dedicata all'operatore per la revisione delle risposte
6. Popolamento e aggiornamento incrementale dell'indice vettoriale
7. Tracciamento delle esecuzioni e valutazione delle prestazioni

2.4 Vincoli generali

- **Assenza di autenticazione**: il prototipo non implementa identità utente. Le liste di conversazioni e ticket sono globali.
- **Stato non persistente**: lo stato applicativo risiede in memoria di processo e si perde al riavvio.
- **Dipendenza da un servizio esterno**: la mancanza di connettività verso il provider del modello linguistico degrada, ma non interrompe, il servizio.
- **Lingua**: tutti i contenuti rivolti all'utente e i prompt del modello sono in lingua inglese, coerentemente con la base di conoscenza.

2.5 Assunzioni e dipendenze

Si assume la disponibilità di un ambiente container, di credenziali valide per il provider del modello linguistico, e che la base di conoscenza sia staticamente definita da file versionati insieme al codice.

3 Requisiti funzionali

3.1 Convenzioni

Ogni requisito è espresso nella forma:

RF-*nn* — *Enunciato*. **Fonte:** origine del requisito. **Verifica:** modalità con cui se ne accerta il soddisfacimento.

Il verbo **DEVE** indica un requisito obbligatorio; **DOVREBBE** un requisito raccomandato ma non vincolante. La colonna *Fonte* riporta la clausola di policy da cui il requisito discende, oppure l'indicazione *progetto* quando si tratta di una scelta architetturale non imposta dal dominio.

3.2 Gestione delle conversazioni e dei ticket

RF-01 — Il sistema DEVE consentire a un richiedente di aprire un ticket descrivendo il proprio problema in linguaggio naturale, senza compilare campi strutturati. **Fonte:** progetto. **Verifica:** prova funzionale sull'interfaccia utente.

RF-02 — Il sistema DEVE assegnare a ogni nuova conversazione un identificativo univoco, generato automaticamente e restituito al client. **Fonte:** progetto. **Verifica:** ispezione della risposta di POST /api/chat.

RF-03 — Il sistema DEVE mantenere la cronologia dei turni di una conversazione e renderla disponibile al modello nei turni successivi, senza che il client debba ritrasmetterla. **Fonte:** progetto. **Verifica:** due messaggi consecutivi sullo stesso identificativo; il secondo deve poter fare riferimento al primo.

RF-04 — Il sistema DEVE consentire di riprendere una conversazione esistente a partire dal suo identificativo, ricostruendone la cronologia completa. **Fonte:** progetto. **Verifica:** GET /api/state/{id} restituisce la cronologia; ricaricamento della pagina con conversazione in corso.

RF-05 — Il sistema DEVE esporre l'elenco delle conversazioni attive. **Fonte:** progetto. **Verifica:** GET /api/threads.

RF-06 — Il sistema DEVE consentire a un operatore di chiudere definitivamente una conversazione, indipendentemente dal fatto che sia mai stata escalata. **Fonte:** progetto. **Verifica:** POST /api/threads/{id}/close.

RF-07 — Il sistema DEVE rifiutare, con esito esplicito, ogni nuovo messaggio inviato su una conversazione chiusa. **Fonte:** progetto. **Verifica:** invio di un messaggio dopo la chiusura; il sistema risponde con errore 400 e messaggio comprensibile.

RF-08 — Il sistema DEVE distinguere una conversazione mai esistita da una conclusa, restituendo esiti differenti. **Fonte:** progetto. **Verifica:** GET /api/state/{id} su identificativo inesistente restituisce 404.

3.3 Recupero del contesto

RF-09 — Il sistema DEVE indicizzare i documenti di policy in una collection dedicata, suddividendoli in chunk corrispondenti alle sezioni del documento. **Fonte:** progetto. **Verifica:** conteggio dei punti indicizzati in kb_docs.

RF-10 — Ogni chunk di policy DEVE conservare il titolo del documento di provenienza, così da risultare comprensibile anche isolato dal resto del testo. **Fonte:** progetto. **Verifica:** ispezione del contenuto indicizzato.

RF-11 — Il sistema DEVE indicizzare lo storico dei ticket in una collection distinta da quella delle policy, con un punto per ticket. **Fonte:** progetto. **Verifica:** conteggio dei punti in `kb_tickets`.

RF-12 — Per ogni ticket storico, il sistema DEVE calcolare l'embedding sul solo enunciato del problema (oggetto e descrizione), mantenendo la risoluzione nel payload associato. **Fonte:** progetto. **Verifica:** ispezione del codice di indicizzazione e del payload restituito.

RF-13 — Il sistema DEVE interrogare entrambe le collection per ogni richiesta ricevuta, prima di generare la risposta. **Fonte:** POL-006 §4, che presuppone il recupero da entrambe le basi. **Verifica:** tracce di esecuzione; presenza di due span di recupero.

RF-14 — Le due interrogazioni DOVREBBERO essere eseguite in parallelo. **Fonte:** progetto. **Verifica:** ispezione della struttura del workflow.

RF-15 — Il sistema DEVE utilizzare rappresentazioni vettoriali distinte per i documenti indicizzati e per le interrogazioni. **Fonte:** progetto. **Verifica:** ispezione dei parametri di embedding.

RF-16 — Il numero di risultati recuperati da ciascuna collection DEVE essere configurabile senza modifiche al codice. **Fonte:** progetto. **Verifica:** variazione del parametro e conteggio dei risultati.

RF-17 — In caso di errore nel recupero, il sistema DEVE proseguire con un contesto vuoto anziché interrompere l'elaborazione della richiesta. **Fonte:** progetto. **Verifica:** simulazione di indisponibilità del database vettoriale; il turno si conclude comunque.

RF-18 — Il sistema DEVE consentire di escludere specifici documenti dai risultati di una interrogazione. **Fonte:** progetto (necessario per la valutazione in leave-one-out). **Verifica:** interrogazione con esclusione; il documento escluso non compare.

3.4 Generazione della risposta

RF-19 — Il sistema DEVE generare una bozza di risposta fondata sul contesto recuperato dalle due basi di conoscenza. **Fonte:** progetto. **Verifica:** valutazione di *groundedness* sulla suite delle risposte.

RF-20 — Quando il contesto recuperato non copre la situazione descritta, il sistema DEVE dichiararlo esplicitamente anziché formulare procedure aziendali non documentate. **Fonte:** POL-006 §4. **Verifica:** casi di valutazione fuori dominio; giudizio di *groundedness*.

RF-21 — Il sistema DEVE produrre, insieme alla risposta, un punteggio di confidenza nell'intervallo $[0, 1]$. **Fonte:** POL-006 §4, che vi fonda un criterio di escalation. **Verifica:** ispezione della risposta dell'API.

RF-22 — Il sistema DEVE estrarre dalla richiesta un insieme di osservazioni strutturate: categoria, sottocategoria, priorità, e gli indicatori richiamati dai criteri di escalation obbligatoria. **Fonte:** POL-006 §3. **Verifica:** ispezione dello schema di risposta; accuratezza misurata dalla suite di escalation.

RF-23 — Le osservazioni strutturate DEVONO essere prodotte secondo uno schema imposto al modello, tale da garantirne la conformità sintattica. **Fonte:** progetto. **Verifica:** assenza di errori di interpretazione della risposta su un campione di esecuzioni.

RF-24 — Il modello NON DEVE disporre di alcun mezzo per dichiarare direttamente la necessità di escalation: deve limitarsi a riportare quanto la richiesta afferma. **Fonte:** POL-006 §3, che impone alcune escalation indipendentemente dal giudizio dell'agente. **Verifica:** ispezione dello schema; assenza di campi decisionali.

RF-25 — La risposta generata DOVREBBE essere autosufficiente, ossia contenere quanto necessario a risolvere il problema senza ulteriori scambi: passi ordinati e azionabili, assunzioni dichiarate quando manca un dettaglio, criterio per riconoscere l'avvenuta risoluzione. **Fonte:** progetto. **Verifica:** giudizio di pertinenza e completezza sulla suite delle risposte.

RF-26 — Il perseguimento dell'autosufficienza NON DEVE alterare il punteggio di confidenza, che continua a misurare l'affidabilità della risposta. **Fonte:** progetto. **Verifica:** confronto delle distribuzioni di confidenza prima e dopo la modifica del prompt.

RF-27 — In caso di errore nella generazione, il sistema DEVE restituire una risposta di ripiego con confidenza nulla, tale da determinare necessariamente l'escalation. **Fonte:** progetto (principio di fallimento sicuro). **Verifica:** simulazione di errore del provider; il ticket risulta escalato.

3.5 Decisione di escalation

3.5.1 Trigger obbligatori

I requisiti seguenti descrivono condizioni che impongono l'escalation **indipendentemente dal punteggio di confidenza**, come prescritto da POL-006 §3. Nessuno di essi può essere annullato da una valutazione del modello.

RF-28 — Il sistema DEVE escalare ogni ticket classificato nella categoria *Security*. **Fonte:** POL-005 §8, POL-006 §3.1. **Verifica:** caso ESC-015 della suite di escalation, e ticket storici di categoria Security.

RF-29 — Il sistema DEVE escalare ogni richiesta di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. **Fonte:** POL-002 §6, POL-006 §3.2. **Verifica:** caso ESC-010.

RF-30 — Il sistema DEVE escalare le richieste di accesso a sistemi classificati come sensibili quando la documentazione delle approvazioni richieste risulti incompleta. **Fonte:** POL-002 §4, POL-006 §3.3. **Verifica:** caso ESC-009.

RF-31 — Il sistema DEVE escalare le richieste che superano le soglie di spesa definite, in assenza di approvazione documentata. **Fonte:** POL-003 §5, POL-004 §4, POL-006 §3.4. **Verifica:** suite di escalation sui ticket storici corrispondenti.

RF-32 — Il sistema DEVE escalare le richieste di installazione di software non presente nel catalogo approvato, senza prometterne l'esito. **Fonte:** POL-004 §3. **Verifica:** suite di escalation sui ticket storici corrispondenti.

RF-33 — Il sistema DEVE escalare quando il richiedente chieda esplicitamente di parlare con una persona, dichiarare che l'assistenza automatica non è efficace, o rifiuti la risoluzione proposta. **Fonte:** POL-006 §3.5. **Verifica:** casi ESC-006, ESC-007, ESC-008.

RF-34 — Il sistema DEVE escalare quando la richiesta presenti indizi di impatto su più utenti o sull'infrastruttura. **Fonte:** POL-006 §3.7, POL-007 §3. **Verifica:** suite di escalation sui ticket storici corrispondenti.

RF-35 — Il sistema DEVE escalare, indirizzandole alla funzione competente, le richieste che esulano dall'ambito del supporto informatico: segnalazioni riguardanti la condotta di colleghi, questioni retributive, contenziosi legali, richieste di dati personali altrui. **Fonte:** POL-008 §3, POL-008 §5. **Verifica:** casi da ESC-001 a ESC-004.

RF-36 — Il sistema DEVE escalare ogni richiesta di aggirare un requisito di approvazione previsto da una policy. **Fonte:** POL-008 §5. **Verifica:** caso ESC-005.

3.5.2 Trigger basati su confidenza e recupero

RF-37 — Il sistema DEVE escalare quando il punteggio di confidenza risulti inferiore alla soglia configurata. **Fonte:** POL-006 §4, che indica il valore 0,65. **Verifica:** casi ESC-011 e ESC-012.

RF-38 — Il sistema DEVE escalare quando nessun risultato, **né** tra le policy **né** tra i ticket storici, superi la soglia minima di similarità: in tal caso non esiste base documentale per una risposta automatica. **Fonte:** POL-006 §4. **Verifica:** casi ESC-013 e ESC-014.

RF-39 — Il sistema DOVREBBE escalare quando, tra i ticket storici sufficientemente simili alla richiesta, la maggioranza risulti a suo tempo escalata. **Fonte:** POL-006 §6, che riconosce ai ticket risolti valore di precedente. **Verifica:** suite di escalation; contributo del trigger corrispondente.

3.5.3 Combinazione e tracciabilità della decisione

RF-40 — Il sistema DEVE escalare il ticket se **almeno una** delle condizioni previste dai requisiti RF-28..RF-39 risulta soddisfatta. **Fonte:** progetto (scelta conservativa motivata dall'asimmetria dei costi d'errore). **Verifica:** ispezione della logica di combinazione.

RF-41 — Il sistema DEVE registrare **tutte** le condizioni soddisfatte, non soltanto la prima, e per ciascuna DEVE indicare la clausola di policy che la giustifica. **Fonte:** POL-006 §5.2. **Verifica:** ispezione dell'elenco restituito; misura dell'accuratezza per singolo trigger.

RF-42 — Le soglie numeriche che governano la decisione DEVONO essere configurabili senza modifiche al codice. **Fonte:** progetto. **Verifica:** variazione dei parametri di configurazione e osservazione del comportamento.

RF-43 — La decisione di escalation DEVE essere presa da logica deterministica e ispezionabile, distinta dal componente che genera la risposta. **Fonte:** POL-006 §3. **Verifica:** ispezione dell'architettura; il modulo decisionale non invoca il modello linguistico.

3.6 Flusso di revisione umana

RF-44 — Quando la decisione impone l'escalation, il sistema DEVE sospendere l'elaborazione prima di consegnare la risposta al richiedente. **Fonte:** POL-005 §2, POL-006 §5.1. **Verifica:** prova end-to-end; la risposta non raggiunge il richiedente prima della revisione.

RF-45 — Lo stato dell'elaborazione sospesa DEVE essere conservato in modo da poter essere ripreso da una richiesta successiva e indipendente, senza che alcun processo resti in attesa. **Fonte:** progetto. **Verifica:** revisione effettuata a distanza di tempo dall'apertura del ticket.

RF-46 — Il ticket sospeso DEVE essere inserito in una coda consultabile dagli operatori. **Fonte:** POL-006 §5.1. **Verifica:** GET /api/tickets.

RF-47 — Il richiedente DEVE essere informato che la richiesta è stata inoltrata a un operatore. **Fonte:** POL-006 §5.3. **Verifica:** prova funzionale sull'interfaccia utente.

RF-48 — Il richiedente NON DEVE poter modificare la bozza prodotta dall'agente. **Fonte:** progetto. **Verifica:** assenza di comandi di modifica nell'interfaccia utente e di endpoint corrispondenti.

RF-49 — All'operatore DEVE essere presentato il contesto completo del ticket: richiesta originale, cronologia, bozza generata, confidenza dichiarata ed elenco dei trigger scattati. **Fonte:** POL-006 §5.2. **Verifica:** ispezione della console operatore.

RF-50 — L'operatore DEVE poter modificare liberamente la bozza oppure approvarla senza modifiche. **Fonte:** POL-006 §5.2. **Verifica:** prova funzionale.

RF-51 — All'invio da parte dell'operatore, il sistema DEVE riprendere l'elaborazione sospesa e consolidare il testo fornito come risposta definitiva. **Fonte:** progetto. **Verifica:** prova end-to-end.

RF-52 — Il sistema DEVE rifiutare un tentativo di revisione su una conversazione priva di elaborazione sospesa. **Fonte:** progetto. **Verifica:** POST `/api/review` su conversazione già conclusa restituisce errore 400.

RF-53 — Alla risoluzione, il ticket DEVE essere rimosso dalla coda degli operatori. **Fonte:** progetto. **Verifica:** GET `/api/tickets` successivo alla risoluzione.

RF-54 — La risposta consegnata al richiedente DEVE indicare se è stata verificata da un operatore. **Fonte:** progetto. **Verifica:** ispezione dell'interfaccia utente.

RF-55 — Il richiedente DEVE ricevere la risposta senza dover ricaricare la pagina né intraprendere alcuna azione. **Fonte:** progetto. **Verifica:** prova end-to-end su due schede del browser.

3.7 Popolamento della base di conoscenza

RF-56 — Il sistema DEVE creare le collection e popolarle quando queste non esistano. **Fonte:** progetto. **Verifica:** primo avvio su volume vuoto.

RF-57 — Quando le collection esistono già, il sistema DEVE aggiornarle anziché ricostruirle. **Fonte:** progetto. **Verifica:** secondo avvio; conteggio delle operazioni di scrittura.

RF-58 — L'aggiornamento DEVE essere incrementale: devono essere ricalcolati i soli elementi nuovi o modificati. **Fonte:** progetto. **Verifica:** riavvio senza modifiche; nessuna chiamata al servizio di embedding.

RF-59 — Gli elementi rimossi dalla sorgente DEVONO essere eliminati dall'indice. **Fonte:** progetto. **Verifica:** rimozione di un ticket dal file sorgente e successiva sincronizzazione.

RF-60 — Il sistema DEVE rilevare l'incompatibilità tra un indice esistente e la configurazione di embedding attiva, e in tal caso ricostruire l'indice. **Fonte:** progetto. **Verifica:** variazione della dimensione dei vettori e osservazione della ricostruzione.

RF-61 — Il popolamento DEVE completarsi con successo prima che il sistema accetti richieste dagli utenti. **Fonte:** progetto. **Verifica:** ispezione delle dipendenze di avvio dei servizi.

3.8 Osservabilità e valutazione

RF-62 — Il sistema DEVE registrare una traccia per ogni elaborazione, articolata negli stadi che la compongono. **Fonte:** progetto. **Verifica:** consultazione del servizio di tracciamento.

RF-63 — Le tracce DEVONO includere i risultati del recupero con i relativi punteggi e l'esito della decisione di escalation. **Fonte:** progetto. **Verifica:** ispezione del contenuto di una traccia.

RF-64 — Il sistema DEVE registrare la configurazione attiva insieme alle tracce, così da rendere confrontabili esecuzioni ottenute con parametri diversi. **Fonte:** progetto. **Verifica:** ispezione dei parametri registrati.

RF-65 — Il tracciamento NON DEVE compromettere il servizio: se il sottosistema di osservabilità non è disponibile, l'elaborazione deve proseguire. **Fonte:** progetto. **Verifica:** esecuzione con servizio di tracciamento spento.

RF-66 — Le credenziali NON DEVONO comparire in alcun registro o parametro tracciato. **Fonte:** POL-008 §2. **Verifica:** ispezione dei registri e dei parametri registrati.

RF-67 — Il sistema DEVE fornire una modalità di valutazione della qualità del recupero, in leave-one-out sui ticket storici. **Fonte:** progetto. **Verifica:** esecuzione della suite corrispondente.

RF-68 — Il sistema DEVE fornire una modalità di valutazione dell'accuratezza della decisione di escalation, distinguendo i casi tratti dallo storico da quelli costruiti appositamente. **Fonte:** progetto. **Verifica:** esecuzione delle due suite.

RF-69 — Il sistema DEVE fornire una modalità di valutazione della qualità delle risposte generate, con criteri di fondatezza, pertinenza e conformità alle policy. **Fonte:** progetto. **Verifica:** esecuzione della suite corrispondente.

RF-70 — Le valutazioni DEVONO produrre, oltre alle metriche aggregate, il dettaglio per singolo caso. **Fonte:** progetto. **Verifica:** presenza della tabella dei risultati tra gli artefatti del run.

RF-71 — Il sistema DEVE fornire uno strumento di calibrazione delle soglie che non impieghi i casi di valutazione etichettati. **Fonte:** progetto (prevenzione dell'adattamento ai dati di test). **Verifica:** ispezione dei dati impiegati dallo strumento.

4 Requisiti non funzionali

Trattati in forma sintetica, come previsto dallo scopo del documento.

RNF-01 (Affidabilità) — Il sistema DEVE degradare in modo controllato: il guasto di un componente accessorio non deve impedire il completamento di una richiesta. In particolare, l'indisponibilità del recupero comporta un contesto vuoto, quella del modello una risposta di ripiego a confidenza nulla, quella del tracciamento nessun effetto sul servizio.

RNF-02 (Sicurezza) — Le credenziali DEVONO essere fornite tramite configurazione d'ambiente, non devono essere versionate né comparire nei registri. Il sistema DEVE segnalare all'avvio la presenza e la validità formale della credenziale attiva.

RNF-03 (Prestazioni) — Il tempo di attesa percepito dal richiedente per la consegna di una risposta revisionata NON DEVE superare i 5 secondi dal momento dell'invio da parte dell'operatore.

RNF-04 (Manutenibilità) — I parametri che governano il comportamento del sistema DEVONO risiedere in configurazione centralizzata, non nel codice.

RNF-05 (Portabilità) — Il sistema DEVE essere avviabile su una singola macchina con un unico comando, senza installazione manuale di dipendenze.

RNF-06 (Verificabilità) — Il richiamo alla classe *escalation* DEVE essere almeno pari a 0,90. La *precisione* sulla stessa classe DOVREBBE essere almeno pari a 0,60. La scelta di privilegiare il richiamo discende dall'asimmetria dei costi: la mancata escalation di un ticket che la richiedeva ha conseguenze sostanzialmente più gravi dell'escalation di un ticket risolvibile.

RNF-07 (Usabilità) — L'interfaccia dell'operatore DEVE presentare i motivi dell'escalation in forma leggibile, con esplicito riferimento alla clausola di policy applicata.

5 Matrice di tracciabilità

Riepilogo della corrispondenza tra requisiti, origine e modalità di verifica.

Requisiti	Origine	Componente	Verifica
RF-01..RF-08	progetto	interfaccia HTTP, registro conversazioni	prove funzionali
RF-09..RF-18	progetto, POL-006 §4	sottosistema di recupero	suite <i>retrieval</i>
RF-19..RF-27	progetto, POL-006 §4	sottosistema di generazione	suite <i>answers</i>
RF-28..RF-36	POL-002..POL-008	motore di regole	suite <i>escalation</i>
RF-37..RF-39	POL-006 §4, §6	motore di regole	suite <i>escalation</i>
RF-40..RF-43	POL-006 §3, §5.2	motore di regole	ispezione e suite
RF-44..RF-55	POL-005 §2, POL-006 §5	workflow, console operatore	prove end-to-end
RF-56..RF-61	progetto	procedura di popolamento	prove di avvio
RF-62..RF-71	progetto, POL-008 §2	osservabilità e valutazione	esecuzione delle suite

6 Appendice A — Struttura di un ticket storico

Campo	Tipo	Descrizione
ticket_id	stringa	Identificativo univoco
created_at	data	Data di apertura
source_channel	stringa	Canale di provenienza
department	stringa	Reparto del richiedente
requester_role	stringa	Ruolo del richiedente
category	enumerazione	Categoria (7 valori)
subcategory	stringa	Sottocategoria (20 valori)
priority	enumerazione	Da P1 a P4
subject	stringa	Oggetto della richiesta
description	testo	Descrizione del problema
resolution_steps	elenco	Passi seguiti per la risoluzione
resolution_summary	testo	Sintesi della risoluzione
resolution_time_minutes	intero	Tempo impiegato
status	enumerazione	Stato finale
was_escalated_to_human	booleano	Etichetta di riferimento per la valutazione
escalation_reason	testo	Motivazione dell'escalation
csat_score	intero	Gradimento espresso, ove disponibile
tags	elenco	Parole chiave

7 Appendice B — Riepilogo dei trigger di escalation

Trigger	Requisito	Clausola
Categoria <i>Security</i>	RF-28	POL-005 §8, POL-006 §3.1
Cessazione involontaria	RF-29	POL-006 §3.2
Accesso sensibile senza approvazioni	RF-30	POL-006 §3.3
Superamento soglia di spesa	RF-31	POL-006 §3.4
Software fuori catalogo	RF-32	POL-004 §3
Richiesta esplicita di un operatore	RF-33	POL-006 §3.5
Impatto multi-utente	RF-34	POL-006 §3.7
Richiesta fuori ambito	RF-35	POL-008 §5
Elusione di un'approvazione	RF-36	POL-008 §5
Confidenza sotto soglia	RF-37	POL-006 §4
Assenza di base documentale	RF-38	POL-006 §4
Precedenti storici escalati	RF-39	POL-006 §6

8 Appendice C — Riferimento ai diagrammi

Diagramma	Requisiti illustrati
Casi d'uso operativi	RF-01..RF-08, RF-44..RF-55
Casi d'uso di amministrazione	RF-56..RF-71
Componenti	RNF-05, RF-61
Classi (vista astratta)	RF-43
Classi (vista dettagliata)	RF-22, RF-24, RF-41
Sequenza del flusso HITL	RF-44..RF-55
Attività della decisione	RF-28..RF-43